Solución de la pregunta 21

PRECÁLCULO · RAZONES E IDENTIDADES

Sea θ un ángulo del IV cuadrante con $\tan\theta = -2$.

a) Calcula $\operatorname{sen}\theta$ y $\cos\theta$.
b) Calcula $\operatorname{sen} 2\theta$ y $\cos 2\theta$.
c) Verifica que $\operatorname{sen}^2 2\theta + \cos^2 2\theta = 1$.

Respuesta

a) $\operatorname{sen}\theta = -\frac{2}{\sqrt{5}}$, $\cos\theta = \frac{1}{\sqrt{5}}$. b) $\operatorname{sen} 2\theta = -\frac{4}{5}$, $\cos 2\theta = -\frac{3}{5}$. c) $\frac{16}{25} + \frac{9}{25} = 1$.

DESARROLLO PASO A PASO

1 a) Triángulo

$\tan\theta = \frac{-2}{1}$: catetos 2 y 1, hipotenusa $\sqrt{5}$.

2 a) Signos

IV cuadrante: seno negativo, coseno positivo: $\operatorname{sen}\theta = -\frac{2}{\sqrt{5}}$, $\cos\theta = \frac{1}{\sqrt{5}}$.

3 b) Seno doble

$\operatorname{sen} 2\theta = 2\operatorname{sen}\theta\cos\theta = 2\cdot\left(-\frac{2}{\sqrt{5}}\right)\frac{1}{\sqrt{5}} = -\frac{4}{5}$.

4 b) Coseno doble

$\cos 2\theta = \cos^2\theta - \operatorname{sen}^2\theta = \frac{1}{5} - \frac{4}{5} = -\frac{3}{5}$.

5 c) Verifica

$\left(-\frac{4}{5}\right)^2 + \left(-\frac{3}{5}\right)^2 = \frac{16+9}{25} = 1$ ✓

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Seno y coseno con signos correctos	**2 pts**
b) sen 2θ	**1 pt**
b) cos 2θ	**1 pt**
c) Verificación	**2 pts**

Idea clave. Dibuja el triángulo de referencia y asigna signos según el cuadrante.